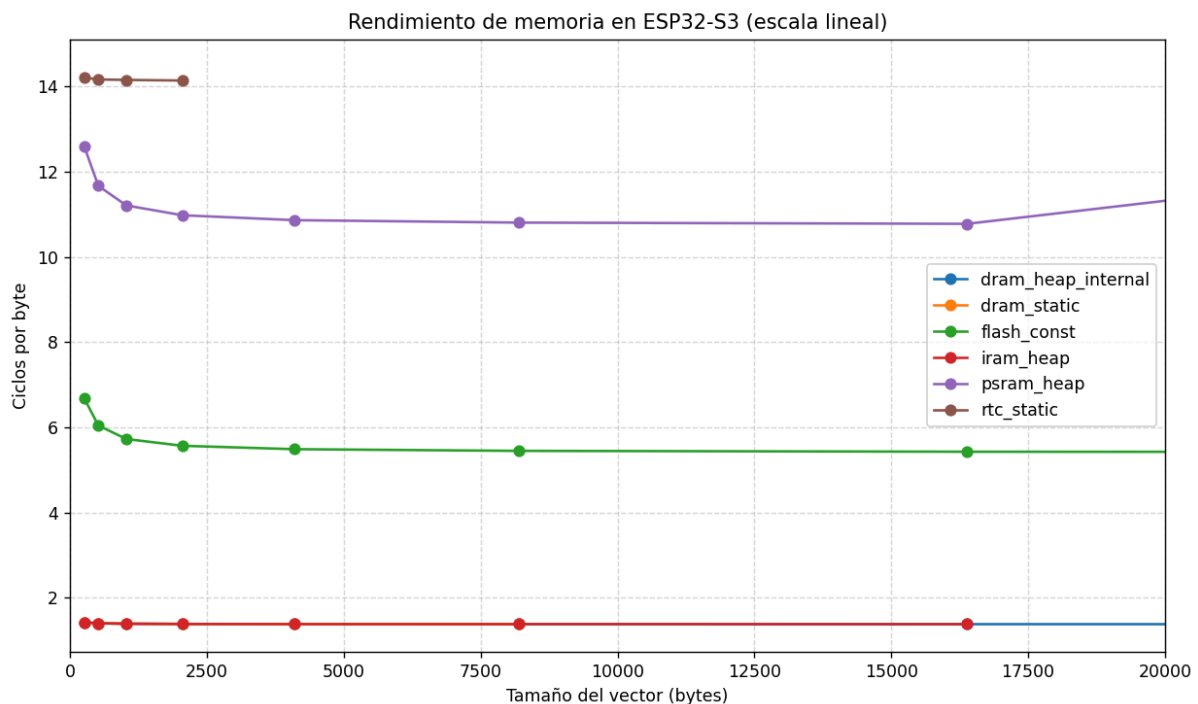


Ejercicio 4

4.1 Gráfico de Ciclos por byte vs tamaño del vector



El gráfico muestra el rendimiento de distintos tipos de memoria del ESP32-S3 medido en ciclos por byte en función del tamaño del vector. Se observa que, en general, el costo por byte se mantiene bastante constante a medida que aumenta el tamaño, lo que indica que el acceso a memoria es estable y no depende significativamente del volumen de datos en los rangos evaluados. Las memorias más rápidas corresponden a la memoria interna, específicamente IRAM y DRAM, con valores cercanos a 1.4 ciclos por byte, lo que refleja su cercanía al procesador y su optimización para acceso frecuente. En contraste, la memoria Flash presenta un costo mayor, estabilizándose alrededor de 5.5 ciclos por byte, debido a su mayor latencia de acceso.

Por otro lado, las memorias externas o especializadas muestran un rendimiento inferior. La PSRAM tiene un costo cercano a 11 ciclos por byte, evidenciando el impacto de su naturaleza externa, aunque presenta una leve mejora inicial posiblemente asociada a efectos de caché. Finalmente, la memoria RTC es la más lenta, con valores cercanos a 14 ciclos por byte, lo cual es consistente con su propósito de bajo consumo y persistencia más que de alto rendimiento. En conjunto, los resultados evidencian que la elección del tipo de memoria tiene un impacto significativo en el rendimiento, siendo recomendable utilizar memorias internas para operaciones críticas y reservar las demás para casos donde se priorice capacidad o persistencia.